

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
KLASIFIKASI DATASET IRIS MENGGUNAKAN
ALGORITMA DECISION TREE



Mata Kuliah :

Machine Learning

Disusun Oleh :

Nur Aditya Saputra (231011403481)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	1
BAB II TEORI SINGKAT	2
2.1 Decision Tree	2
2.2 Konsep dalam Decision Tree	2
2.3 Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting	2
2.4 Kelebihan dan Kekurangan Tree-Based Methods	2
BAB III METODOLOGI.....	4
3.1 Dataset	4
3.2 Tahapan Penelitian	4
3.3 Tools dan Library	4
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	5
4.1 Hasil Evaluasi Model	5
4.2 Analisis Hasil.....	5
4.3 Visualisasi Decision Tree.....	5
BAB V KESIMPULAN.....	6
5.1 Kesimpulan.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan data yang semakin pesat mendorong kebutuhan akan metode analisis data yang mampu mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Machine Learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Salah satu algoritma yang populer dan mudah dipahami dalam Machine Learning adalah Decision Tree.

Decision Tree banyak digunakan karena memiliki struktur yang sederhana dan hasil yang mudah diinterpretasikan. Algoritma ini bekerja dengan membagi data berdasarkan aturan tertentu hingga menghasilkan keputusan akhir. Pada tugas Ujian Akhir Semester ini, dilakukan penerapan algoritma Decision Tree pada Dataset Iris untuk melakukan klasifikasi jenis bunga.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Memahami konsep dasar algoritma Decision Tree.
2. Mengimplementasikan algoritma Decision Tree menggunakan Python dan library scikit-learn.
3. Menganalisis performa model klasifikasi pada Dataset Iris.
4. Mengetahui kelebihan algoritma tree-based methods pada kasus klasifikasi

BAB II

TEORI SINGKAT

2.1 Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma supervised learning yang dapat digunakan untuk permasalahan klasifikasi maupun regresi. Model ini membentuk struktur pohon keputusan di mana setiap node merepresentasikan atribut, setiap cabang merepresentasikan hasil dari suatu pengujian, dan setiap leaf node menunjukkan hasil prediksi.

2.2 Konsep dalam Decision Tree

1. Node
Node merupakan titik pada pohon keputusan yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap suatu atribut.
2. Root
Root adalah node paling atas pada pohon keputusan yang menjadi titik awal proses pengambilan keputusan.
3. Leaf
Leaf adalah node akhir yang tidak memiliki cabang dan berisi hasil keputusan atau kelas prediksi.
4. Splitting
Splitting adalah proses pemisahan data ke dalam beberapa subset berdasarkan atribut tertentu agar data dalam satu subset menjadi lebih homogen.
5. Pruning
Pruning adalah proses pemangkasan cabang pohon untuk mengurangi kompleksitas model dan mencegah overfitting.

2.3 Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting

- Decision Tree menggunakan satu pohon keputusan dan mudah diinterpretasikan, namun rentan terhadap overfitting.
- Random Forest merupakan metode ensemble yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model.
- Gradient Boosting membangun model secara bertahap dengan memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya

2.4 Kelebihan dan Kekurangan Tree-Based Methods

Kelebihan:

- Mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- Tidak memerlukan normalisasi data.
- Dapat menangani data numerik dan kategorikal.

Kekurangan:

- Rentan terhadap overfitting pada Decision Tree tunggal.
- Sensitif terhadap perubahan data.
- Visualisasi menjadi kompleks jika pohon terlalu besar.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Dataset

Dataset yang digunakan adalah Dataset Iris yang berasal dari library scikit-learn. Dataset ini terdiri dari 150 data dengan 4 atribut numerik, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, serta 3 kelas target bunga yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Load dataset dan eksplorasi data (EDA).
2. Preprocessing data.
3. Pembagian data menjadi data training dan data testing.
4. Pembangunan model Decision Tree.
5. Evaluasi performa model.
6. Visualisasi pohon keputusan.

3.3 Tools dan Library

Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa library, antara lain:

- scikit-learn
- pandas
- matplotlib

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Evaluasi Model

Model Decision Tree yang dibangun menggunakan parameter `criterion = gini` dan `max_depth = 2`. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data testing, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

- Accuracy: mendekati 100%
- Precision: tinggi pada seluruh kelas
- Recall: tinggi pada seluruh kelas
- F1-score: menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall.

4.2 Analisis Hasil

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma Decision Tree mampu mengklasifikasikan Dataset Iris dengan sangat baik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Dataset Iris yang memiliki pola yang jelas dan jumlah fitur yang tidak terlalu banyak. Fitur petal length dan petal width menjadi faktor utama dalam proses pemisahan kelas.

4.3 Visualisasi Decision Tree

Visualisasi pohon keputusan menunjukkan struktur pengambilan keputusan yang jelas. Setosa dapat dipisahkan pada level awal, sedangkan Versicolor dan Virginica dipisahkan pada level berikutnya. Visualisasi ini membantu dalam memahami bagaimana model mengambil keputusan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Decision Tree sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi pada Dataset Iris. Model yang dibangun mampu memberikan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tree-based methods memiliki keunggulan dalam hal interpretabilitas dan kemudahan implementasi, namun perlu pengaturan parameter yang tepat untuk menghindari overfitting.

Source code dan file pendukung dapat diakses melalui repository GitHub berikut:

https://github.com/adityasptra14/NurAdityaSaputra_UAS_MachineLearning/tree/main